

OBJECTIFS

- Conjecturer qu'un rapport de longueurs ne dépend que de l'angle.
- Retrouver à quoi correspond la touche $\cos$ de la calculatrice.
- Utiliser le cosinus pour calculer une longueur.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Un rapport qui ne dépend que de l'angle

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Tracer une demi-droite $[Ax)$.
2. Placer un point B sur cette demi-droite.
3. Tracer la perpendiculaire à $[Ax)$ passant par B .
4. Placer un point C sur cette perpendiculaire.
5. Tracer les segments $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

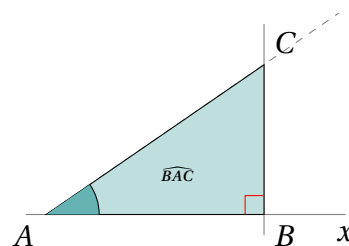
Indication. L'outil  *Demi-droite* se trouve en déroulant le menu  *Droite*.

2. Avec l'outil  *Angle*, afficher la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.
3. Afficher les longueurs AB et AC .
4. Dans la barre de saisie, taper la commande ci-dessous.

$$q = AB / AC$$

5. Faire glisser le point B le long de la demi-droite, **sans jamais toucher au point C** . Que constate-t-on à propos de q ? Et à propos de l'angle $\widehat{BAC}$?

.....
.....



EXERCICE 2

Le rapport dépend-il de l'angle ?

1. Faire maintenant glisser le point C : l'angle $\widehat{BAC}$ change. Compléter le tableau ci-dessous.

Mesure de $\widehat{BAC}$	20°	30°	45°	60°	80°
$q = \frac{AB}{AC}$					

2. Le rapport q dépend-il de la taille du triangle ? Dépend-il de l'angle ?

.....

3. Sur une calculatrice, taper $\cos(20)$, $\cos(30)$, $\cos(45)$... Comparer avec le tableau.

.....

Ce rapport porte un nom : c'est le **cosinus** de l'angle $\widehat{BAC}$.

4. Compléter la phrase suivante.

*Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté
à cet angle par la longueur de l'.....*

5. Entre quelles valeurs le cosinus d'un angle aigu peut-il varier ? Justifier à l'aide de la figure.

.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Calculer une longueur

1. Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur. Elle forme un angle de 72° avec le sol.

- a. Faire un schéma de la situation, puis le reproduire dans GeoGebra.

Indication. L'outil  Angle de mesure donnée permet de construire un angle dont on choisit la mesure.

- b. À quelle distance du mur le pied de l'échelle se trouve-t-il ? Le calculer, puis vérifier avec GeoGebra.

.....

2. Reprendre la question précédente avec un angle de 45° , puis de 85° . Que se passe-t-il quand l'angle grandit ?

.....

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la spirale de Théodore

La spirale ci-contre est attribuée à Théodore de Cyrène, un mathématicien grec du $v^{\text{ème}}$ siècle avant notre ère. Elle est constituée de triangles rectangles accolés les uns aux autres : le premier a ses deux côtés de l'angle droit de longueur 1, et chacun des suivants s'appuie sur l'hypoténuse du précédent avec un second côté de longueur 1.

1. Construire le premier triangle dans GeoGebra, puis afficher la longueur de son hypoténuse. Que vaut-elle exactement?

.....

2. Construire le deuxième triangle en s'appuyant sur cette hypoténuse. Combien mesure la nouvelle hypoténuse?

.....

3. Continuer ainsi jusqu'à faire un tour complet. Combien de triangles cela demande-t-il?

.....

4. Quelle est la longueur de l'hypoténuse du n -ième triangle?

.....

5. Avec l'outil  *Angle*, mesurer l'angle au centre du premier triangle, puis celui du deuxième. Pourquoi ces angles deviennent-ils de plus en plus petits?

.....

